

[TÍTULO DEL PROYECTO O SISTEMA]

Documentación Técnica de Ingeniería y Especificaciones de Diseño

Autor:	[Nombre del Ingeniero / Estudiante]
Institución:	[Nombre de la Universidad / Empresa]
Fecha:	[Día, Mes, Año]
Versión:	v1.0

1. Hardware y Arquitectura Física

Instrucciones: Detalle los componentes físicos del sistema. Cada elemento debe contar con su debida justificación técnica, fundamentando la elección bajo criterios de eficiencia, rangos de operación y compatibilidad.

1.1. Lista de Componentes y Justificación Técnica

Ítem	Componente	Especificación Clave	Justificación Técnica
1	[Ej. Microcontrolador ATmega328P]	8-bit, 16 MHz, 32KB Flash	[Ej. Elegido por su bajo consumo de corriente en modo sleep (15 µA), cantidad de pines GPIO suficientes para el multiplexado de los sensores agroindustriales y amplio soporte de librerías estables].
2	[Ej. Sensor de Temperatura Digital]	Resolución de 12 bits, ±0.5°C	[Ej. Se requiere alta precisión en el rango de 0°C a 50°C. La interfaz I2C permite la conexión en bus minimizando el uso de líneas físicas de E/S].
3	[Componente 3]	[Especificación]	[Justificación técnica detallada basada en requerimientos de diseño].

2. Desarrollo de Software y Lógica de Control

Instrucciones: Inserte el código fuente implementado (Arduino, Python, o C). Es mandatorio incluir comentarios rigurosos en español que expliquen los algoritmos, la configuración de registros y la gestión de interrupciones.

2.1. Código Fuente Estructurado

```
// =====  
// PROYECTO: [Nombre del Proyecto]  
// DESCRIPCIÓN: Módulo de adquisición y procesamiento de señales  
// LENGUAJE: Arduino / C++  
// =====  
  
#include <Wire.h>  
  
void setup() {  
    Serial.begin(9600); // Inicialización de la comunicación serial a 9600 bps  
    Wire.begin();       // Inicialización del bus I2C como maestro  
}
```

```

void loop() {
  // Lectura iterativa del sensor y transmisión de tramas de datos
  int sensorValue = analogRead(A0);
  float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0); // Conversión a magnitud de voltaje

  Serial.print("Voltaje V_out: ");
  Serial.println(voltage);
  delay(1000); // Período de muestreo de 1 segundo (Fuestreo = 1 Hz)
}

```

3. Diagramas de Circuitos y Bloques Funcionales

Instrucciones: El diseño metodológico exige la representación visual del flujo de datos y las conexiones eléctricas. Reemplace los contenedores con archivos vectoriales SVG o imágenes PNG de alta resolución.

3.1. Diagrama de Bloques Funcionales

[Inserte aquí el Diagrama de Bloques Funcionales en formato SVG/PNG]
(Representación de las etapas de Alimentación, Procesamiento, Acondicionamiento de Señal e Interfaz)

Figura 3.1: Arquitectura de bloques funcionales del sistema.

3.2. Diagrama del Circuito Esquemático

[Inserte aquí el Esquema Eléctrico / Circuito de Conexiones]
(Diseño de pistas, ruteo de señales, desacoplo de ruido y asignación de pines)

Figura 3.2: Circuito esquemático detallado de la solución de ingeniería.

4. Estructura de Entregables y Despliegue

Instrucciones: Defina el alcance final del proyecto y verifique la correcta integración de todos los componentes multimedia y plataformas digitales.

4.1. Configuración de la Página Web e Interfaz de Usuario

El sistema incluye una interfaz web de monitoreo estructurada mediante HTML5 para el maquetado jerárquico, CSS3 para la estilización limpia y responsiva, y JavaScript para la manipulación dinámica del DOM y el procesamiento de los flujos de datos asíncronos en tiempo real.

4.2. Matriz de Control de Entrega Final

Entregable	Formato / Medio	Estado y Contenido Incluido
1. Hardware Físico	Prototipo Físico / PCB	Validado en laboratorio. Incluye lista de componentes optimizada.
2. Software y Código	Archivos .ino / .py / .c	Completamente funcional, modularizado y comentado en español.
3. Diagramas Técnicos	SVG / PNG	Embebidos en alta definición dentro de la documentación y entorno web.
4. Documento de Ingeniería	Archivo .docx / .pdf	Estructura formal con portada, índices, análisis técnico y conclusiones.
5. Plataforma Web	HTML / CSS / JS	Dashboard interactivo con diagramas dinámicos embebidos.